Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина: Методы машинного обучения (ММО)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3

Вариант № 2

Тема работы: Градиентный спуск, стохастический градиентный спуск и регуляризация

Выполнила:
студентка гр. 351002 Алексейчик Я. Н.

Проверил: Лебедевич А. В.

Минск 2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение теоретических основ, математического аппарата и программная реализация в среде Jupyter Notebook методов оптимизации функционалов качества в задачах множественной линейной регрессии:

1. Реализация алгоритма пакетного градиентного спуска (Batch Gradient Descent) с векторным расчетом градиентов и критерием останова по норме изменения весов $\|w^k - w^{k-1}\|_2 < \varepsilon$;
2. Экспериментальное исследование влияния темпа обучения (Learning Rate η) на скорость сходимости и вычислительную устойчивость алгоритма;
3. Реализация алгоритма стохастического градиентного спуска (Stochastic Gradient Descent) с расписанием затухания темпа обучения Роббинса—Монро;
4. Сравнительный анализ динамики и скорости сходимости GD и SGD на едином графическом поле;
5. Программная реализация L_1-регуляризации (Lasso) для четного варианта 2 через проксимальный оператор Soft-Thresholding (ISTA), а также L_2-регуляризации (Ridge) для 20 значений гиперпараметра $\lambda \in [0.001, 1000]$;
6. Эталонное сопоставление полученных параметров и оценок качества с библиотечными моделями Scikit-Learn.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Пакетный градиентный спуск

В задаче множественной линейной регрессии аналитическое предсказание модели имеет вид:

$$\hat{y} = X_b w = w_0 + \sum_{j=1}^{m} w_j x_j \tag{1}$$

где $X_b \in \mathbb{R}^{l\times(m+1)}$ — матрица признаков с фиктивным единичным столбцом для свободного коэффициента w_0; $w \in \mathbb{R}^{m+1}$ — вектор параметров модели.

Функционал среднеквадратичной ошибки (MSE) на обучающей выборке объема l:

$$Q(w) = \frac{1}{l}\sum_{i=1}^{l}(\hat{y}_i - y_i)^2 = \frac{1}{l}\|X_b w - y\|_2^2 \tag{2}$$

Векторный градиент функции ошибки MSE по весовым параметрам:

$$\nabla Q(w) = \frac{2}{l} X_b^T (X_b w - y) \tag{3}$$

Итерационное правило обновления весов пакетного градиентного спуска (BGD):

$$w^k = w^{k-1} - \eta \cdot \frac{2}{l} X_b^T (X_b w^{k-1} - y) \tag{4}$$

где $\eta > 0$ — темп обучения (learning rate). Итерации продолжаются до достижения условия малости нормы приращения весов:

$$\|w^k - w^{k-1}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=0}^{m}(w_j^k - w_j^{k-1})^2} < \varepsilon \tag{5}$$

2.2 Стохастический градиентный спуск

В отличие от BGD, стохастический градиентный спуск (SGD) на каждом шаге k производит оценку градиента функционала по единственному

случайно выбранному объекту с номером $i_k \in \{1, \ldots, l\}$:

$$\nabla Q_{i_k}(w^{k-1}) = 2(x_{b,i_k}^T w^{k-1} - y_{i_k}) x_{b,i_k} \tag{6}$$

Формула обновления параметров модели:

$$w^k = w^{k-1} - \eta_k \cdot \nabla Q_{i_k}(w^{k-1}) \tag{7}$$

Для гарантии асимптотической сходимости SGD к глобальному минимуму шаг обучения должен удовлетворять условиям Роббинса—Монро ($\sum \eta_k = \infty, \sum \eta_k^2 < \infty$). Применяется гиперболическое затухание:

$$\eta_k = \frac{\eta_0}{1 + \alpha \cdot k} \tag{8}$$

где η_0 — начальный темп обучения; $\alpha \geq 0$ — коэффициент затухания.

2.3 Регуляризация функционала: L1 (Lasso) и L2 (Ridge)

Для подавления переобучения функционал ошибки штрафуется регуляризационным слагаемым (смещение w_0 штрафованию не подвергается).

Функционал с L_1-регуляризацией (Lasso, Вариант 2):

$$Q_{L1}(w) = \frac{1}{l} \|X_b w - y\|_2^2 + \lambda \sum_{j=1}^{m} |w_j| \tag{9}$$

Поскольку модуль $|w_j|$ недифференцируем в нуле, шаг обновления вычисляется методом ISTA через проксимальный оператор Soft-Thresholding:

$$\tilde{w} = w^{k-1} - \eta \nabla Q(w^{k-1}) \tag{10}$$

$$w_0^k = \tilde{w}_0, \quad w_j^k = \text{sign}(\tilde{w}_j) \cdot \max(0, |\tilde{w}_j| - \eta\lambda), \quad j = 1, \ldots, m \tag{11}$$

Функционал с L_2-регуляризацией (Ridge):

$$Q_{L2}(w) = \frac{1}{l} \|X_b w - y\|_2^2 + \lambda \sum_{j=1}^{m} w_j^2 \tag{12}$$

Обновление параметров в L_2-регуляризации реализует непрерывный опера-

тор Weight Decay:

$$w_0^k = w_0^{k-1} - \eta \nabla Q_0, \quad w_j^k = \frac{w_j^{k-1} - \eta \nabla Q_j}{1 + 2\eta\lambda}, \quad j = 1, \ldots, m \tag{13}$$

3 ФОРМУЛИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

В соответствии с учебной программой курса ММО для варианта № 2 (четный вариант) сформулированы следующие требования:

1. Использовать набор данных успеваемости студентов из Лабораторной работы №2 с числом признаков не менее 2 без учета свободного члена (не менее 3 весов). Обеспечить масштабирование без утечки данных (Data Leakage).
2. Реализовать функцию пакетного градиентного спуска (BGD) с критерием останова $\|w^k - w^{k-1}\|_2 < \varepsilon$.
3. Провести экспериментальное исследование влияния параметра η (learning rate) на число итераций и качество модели.
4. Модифицировать алгоритм в стохастический градиентный спуск (SGD), вычисляя вектор антиградиента по одному случайному объекту.
5. Обучить линейную модель при помощи градиентного и стохастического спуска. Отобразить на одном графике сходимость обоих алгоритмов по среднеквадратичной ошибке.
6. Для четного варианта 2 реализовать L_1-регуляризацию (Lasso), а также построить регуляризационные пути для 20 значений λ в диапазоне $[10^{-3}, 10^3]$. Провести сопоставление с L_2-регуляризацией.
7. Сравнить полученные результаты с эталонными моделями библиотеки Scikit-Learn.

4 КОД РЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Ниже представлен полный программный код решения — все ячейки ноутбука: импорт библиотек и настройка среды, подготовка данных, класс `CustomLinearRegression` и четыре вычислительных эксперимента с графиками:

```
# ============================================================================
# ИМПОРТ БИБЛИОТЕК И НАСТРОЙКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
# ============================================================================

import sys
import time
import warnings
from pathlib import Path
from typing import Any, Dict, List, Literal, Optional, Tuple

# Высокопроизводительные библиотеки векторных вычислений и таблиц
import numpy as np
import pandas as pd

# Академическая визуализация публикационного качества (300 DPI)
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
import seaborn as sns
from scipy import stats

# Эталонные алгоритмы машинного обучения Scikit-Learn для валидации
from sklearn.linear_model import Lasso, LinearRegression, Ridge, SGDRegressor
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Интерактивный вывод в Jupyter Notebook
from IPython.display import HTML, display

# 1. Фиксация зерна генератора псевдослучайных чисел для 100% воспроизводимости
RANDOM_SEED = 42
np.random.seed(RANDOM_SEED)

# 2. Подавление несущественных предупреждений
warnings.filterwarnings("ignore")

# 3. Настройка эстетики графиков Seaborn и Matplotlib
sns.set_theme(style="whitegrid", font_scale=1.1)
plt.rcParams["figure.dpi"] = 120
plt.rcParams["savefig.dpi"] = 300
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["DejaVu Sans", "Arial", "Segoe UI", "Helvetica"]
plt.rcParams["axes.edgecolor"] = "#2c3e50"
plt.rcParams["axes.linewidth"] = 1.0
```

```
# 4. Настройка форматирования чисел в Pandas
pd.set_option("display.max_columns", 20)
pd.set_option("display.width", 1000)
pd.set_option("display.precision", 4)

# 5. Каталоги для сохранения локальных артефактов и отчета
BASE_DIR = Path.cwd()
IMAGES_DIR = BASE_DIR / "images"
RESULTS_DIR = BASE_DIR / "results"
if BASE_DIR.name == "Решение":
    REPORT_IMAGES_DIR = BASE_DIR.parent / "Отчет" / "images"
else:
    REPORT_IMAGES_DIR = BASE_DIR / "Отчет" / "images"
IMAGES_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
RESULTS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
if REPORT_IMAGES_DIR.parent.exists():
    REPORT_IMAGES_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)


def save_plot(figure, filename):
    figure.tight_layout()
    target_path = IMAGES_DIR / filename
    figure.savefig(target_path, dpi=300, bbox_inches="tight")
    if REPORT_IMAGES_DIR.parent.exists():
        figure.savefig(REPORT_IMAGES_DIR / filename, dpi=300, bbox_inches="tight")
    print(f"  [+] График сохранен: {filename}")


print(" Вычислительная среда успешно инициализирована!")
print(
    f" Версии: Python {sys.version.split()[0]} | NumPy {np.__version__} | "
    f"Pandas {pd.__version__} | Matplotlib {plt.matplotlib.__version__}"
)
print(f" Папка сохранения графиков: {IMAGES_DIR}")

# ==============================================================================
# ЗАГРУЗКА, ПРЕДОБРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДАННЫХ
# ==============================================================================

def prepare_data() -> Tuple[
    pd.DataFrame, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray,
    np.ndarray, np.ndarray, List[str], str,
]:
    """
    Загружает датасет из ЛР2, верифицирует отсутствие пропусков и выбросов,
    исключает признаки с утечкой целевой переменной, разбивает на Train/Test (80/20)
    и выполняет корректную стандартизацию признаков через StandardScaler.
    """
    candidates = [
        Path.cwd() / "student_performance_featured.csv",
        Path.cwd().parent / "student_performance_featured.csv",
        Path("student_performance_featured.csv"),
        Path.cwd().parent.parent / "ЛР2" / "Решение" / "processed_data" /
        ↪  "student_performance_featured.csv",
```

```
        Path("C:/Users/ASUS/BSUIR/7
        ↪  семестр/ММО/ЛР/ЛР2/Решение/processed_data/student_performance_featured.csv")
    ]

    dataset_path = None
    for p in candidates:
        if p.exists():
            dataset_path = p
            break

    if dataset_path is None:
        raise FileNotFoundError(f"Файл датасета не найден. Проверены пути: {[str(c) for c in
        ↪  candidates]}")

    df = pd.read_csv(str(dataset_path))

    # 1. Проверка чистоты данных: аудит пропусков (Missing Values)
    null_counts = df.isna().sum().sum()
    assert null_counts == 0, f"Обнаружены пропущенные значения: {null_counts}"

    selected_features = [
        "Hours_Studied",
        "Attendance",
        "Previous_Scores",
        "Tutoring_Sessions",
        "Physical_Activity",
        "Parental_Involvement"
    ]
    target_col = "Exam_Score"

    # 2. Извлечение матриц признаков и целевого вектора
    x_raw = df[selected_features].values.astype(np.float64)
    y_raw = df[target_col].values.astype(np.float64)

    # 3. Разделение на обучающую (80%) и тестовую (20%) выборки ДО масштабирования
    x_tr_raw, x_te_raw, y_tr, y_te = train_test_split(
        x_raw, y_raw, test_size=0.20, random_state=RANDOM_SEED, shuffle=True
    )

    # 4. Стандартизация признаков: fit выполняется СТРОГО на обучающей выборке
    scaler = StandardScaler()
    x_train_scaled = scaler.fit_transform(x_tr_raw)
    x_test_scaled = scaler.transform(x_te_raw)

    # 5. Добавление фиктивного единичного столбца x0 = 1 для свободного члена w0
    x_train_b = np.hstack([np.ones((x_train_scaled.shape[0], 1)), x_train_scaled])
    x_test_b = np.hstack([np.ones((x_test_scaled.shape[0], 1)), x_test_scaled])

    return df, x_train_b, x_test_b, y_tr, y_te, x_train_scaled, x_test_scaled, selected_features,
    ↪  target_col


# Выполнение подготовки данных
```

```
df_raw, X_train_b, X_test_b, y_train, y_test, X_tr_s, X_te_s, feature_names, target_name =
↪  prepare_data()

print(f" Общий объем выборки: {len(df_raw)} строк")
print(f" Пропущенных значений во всем датасете: {df_raw.isna().sum().sum()} (датасет полностью
↪  чист)")
print(f" Обучающая выборка (Train 80%): X_train_b = {X_train_b.shape}, y_train = {y_train.shape}")
print(f" Тестовая выборка   (Test 20%):  X_test_b  = {X_test_b.shape}, y_test  = {y_test.shape}")
print(f" Количество признаков m = {len(feature_names)}, векторов весов (с учетом w0) =
↪  {X_train_b.shape[1]}")

# Визуализация корреляционной матрицы отобранных признаков с целевой переменной
corr_matrix = df_raw[feature_names + [target_name]].corr()
plt.figure(figsize=(9, 7))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, fmt=".3f", cmap="coolwarm", cbar=True, square=True,
↪  linewidths=0.5)
plt.title("Корреляционная матрица Пирсона отобранных факторов успеваемости", fontsize=12,
↪  fontweight="bold", pad=12)
plt.tight_layout()
save_plot(plt.gcf(), "00_correlation_matrix.png")
plt.show()

# Табличный предпросмотр первых строк
display(HTML("<b>Таблица 1 - Первые 5 наблюдений стандартизованной обучающей выборки:</b>"))
df_preview = pd.DataFrame(X_train_b[:5], columns=["x0 (bias)"] + feature_names)
df_preview["Target: Exam_Score"] = y_train[:5]
display(df_preview.style.format("{:.4f}"))

# ============================================================================
# КЛАСС КАСТОМНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ НА ЧИСТОМ NUMPY
# ============================================================================

class CustomLinearRegression:
    """
    Класс множественной линейной регрессии на чистом NumPy,
    реализующий алгоритмы обучения в соответствии со стандартами Scikit-Learn:
    - gd: Пакетный градиентный спуск (BGD)
    - sgd: Стохастический градиентный спуск (SGD) с расписанием Роббинса-Монро
    - l1: Градиентный спуск с L1-регуляризацией (Lasso) через оператор ISTA
    - l2: Градиентный спуск с L2-регуляризацией (Ridge) через Weight Decay
    - normal_eq: Аналитическое МНК-решение нормального уравнения Гаусса
    """

    def __init__(
        self,
        method: Literal["gd", "sgd", "l1", "l2", "normal_eq"] = "gd",
        learning_rate: float = 0.05,
        max_iter: int = 3000,
        tol: float = 1e-6,
        lmbd: float = 0.0,
        decay_rate: float = 0.0,
        record_loss_every: int = 1,
        random_state: Optional[int] = RANDOM_SEED,
    ):
```

```
    """
    Инициализация гиперпараметров регрессионной модели:
    :param method: Метод обучения ('gd', 'sgd', 'l1', 'l2', 'normal_eq')
    :param learning_rate: Темп (шаг) градиентного спуска (eta > 0)
    :param max_iter: Максимальное допустимое число итераций
    :param tol: Критерий ранней остановки по норме смещения весов ||Delta w|| < tol
    :param lmbd: Коэффициент силы регуляризации (штраф за сложность модели)
    :param decay_rate: Коэффициент затухания шага обучения по Роббинсу-Монро (для SGD)
    :param record_loss_every: Периодичность сохранения истории MSE и параметров
    :param random_state: Фиксатор генератора случайных чисел для воспроизводимости
    """
    self.method = method
    self.learning_rate = learning_rate
    self.max_iter = max_iter
    self.tol = tol
    self.lmbd = lmbd
    self.decay_rate = decay_rate
    self.record_loss_every = record_loss_every
    self.random_state = random_state

    # Вычисляемые атрибуты процесса обучения
    self.weights_: Optional[np.ndarray] = None
    self.intercept_: Optional[float] = None
    self.coef_: Optional[np.ndarray] = None
    self.loss_history_: List[float] = []
    self.weights_history_: List[np.ndarray] = []
    self.n_iter_: int = 0
    self.converged_: bool = False

@staticmethod
def _add_bias(x: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Добавляет фиктивный единичный столбец x0 = 1, если он не добавлен."""
    if x.ndim == 1:
        x = x.reshape(-1, 1)
    if np.allclose(x[:, 0], 1.0):
        return x
    return np.hstack([np.ones((x.shape[0], 1), dtype=np.float64), x])

@staticmethod
def _compute_mse(x_b: np.ndarray, y: np.ndarray, w: np.ndarray) -> float:
    """Векторное вычисление среднеквадратичной ошибки: MSE = (1/l) * ||x_b * w - y||^2."""
    residuals = x_b.dot(w) - y
    return float(np.mean(residuals ** 2))

def fit(self, x: np.ndarray, y: np.ndarray) -> "CustomLinearRegression":
    """
    Обучение параметров линейной модели в соответствии с выбранным методом.
    :param x: Матрица признаков (l, m) или расширенная матрица (l, m+1) с единичной колонкой
    :param y: Вектор целевых значений (l,)
    """
    x_b = self._add_bias(x)
    n_samples, n_features = x_b.shape
    y = y.astype(np.float64)
```

```
# Очистка истории предыдущих обучений
self.loss_history_ = []
self.weights_history_ = []
self.converged_ = False

# 1. Аналитическое МНК-решение: w* = (x_b^T x_b)^(-1) x_b^T y
if self.method == "normal_eq":
    xtx = x_b.T.dot(x_b)
    # Добавка 1e-9*I для численной устойчивости обращения матрицы
    xtx_reg = xtx + 1e-9 * np.eye(n_features)
    xty = x_b.T.dot(y)
    w = np.linalg.solve(xtx_reg, xty)

    self.weights_ = w
    self.intercept_ = float(w[0])
    self.coef_ = w[1:].copy()
    self.n_iter_ = 1
    self.converged_ = True
    self.loss_history_.append(self._compute_mse(x_b, y, w))
    self.weights_history_.append(w.copy())
    return self

# 2. Инициализация весов нулями
w = np.zeros(n_features, dtype=np.float64)
rng = np.random.RandomState(self.random_state)

# Сохранение начального состояния
self.loss_history_.append(self._compute_mse(x_b, y, w))
self.weights_history_.append(w.copy())

# Итерационный цикл оптимизации
for k in range(1, self.max_iter + 1):
    w_prev = w.copy()

    if self.method == "gd":
        # Пакетный градиентный спуск: точный градиент по всей обучающей выборке
        residuals = x_b.dot(w_prev) - y
        grad = (2.0 / n_samples) * x_b.T.dot(residuals)
        w = w_prev - self.learning_rate * grad

    elif self.method == "sgd":
        # Стохастический градиентный спуск: градиент по 1 случайному объекту
        rand_idx = rng.randint(0, n_samples)
        x_i = x_b[rand_idx]
        y_i = y[rand_idx]

        # Стохастический градиент
        grad_i = 2.0 * (np.dot(x_i, w_prev) - y_i) * x_i

        # Расписание затухания шага Роббинса-Монро
        eta_k = self.learning_rate / (1.0 + self.decay_rate * k)
        w = w_prev - eta_k * grad_i

    elif self.method == "l1":
```

```
            # L1 Lasso: проксимальный градиентный спуск Soft-Thresholding (ISTA)
            residuals = x_b.dot(w_prev) - y
            grad_mse = (2.0 / n_samples) * x_b.T.dot(residuals)

            # Обычный градиентный шаг
            w_tilde = w_prev - self.learning_rate * grad_mse

            # w0 (bias) не регуляризуется
            w[0] = w_tilde[0]

            # Оператор мягкого порога Soft-Thresholding для весов признаков w1..m
            threshold = self.learning_rate * self.lmbd
            w[1:] = np.sign(w_tilde[1:]) * np.maximum(0.0, np.abs(w_tilde[1:]) - threshold)

        elif self.method == "l2":
            # L2 Ridge: безусловно устойчивый оператор сжатия Weight Decay
            residuals = x_b.dot(w_prev) - y
            grad_mse = (2.0 / n_samples) * x_b.T.dot(residuals)

            # w0 (bias) не регуляризуется
            w[0] = w_prev[0] - self.learning_rate * grad_mse[0]

            # Неявный шаг сжатия весов
            w[1:] = (w_prev[1:] - self.learning_rate * grad_mse[1:]) / (
                1.0 + 2.0 * self.learning_rate * self.lmbd
            )
        else:
            raise ValueError(f"Неизвестный метод оптимизации: {self.method}")

        # Запись истории изменения функции потерь
        if k % self.record_loss_every == 0 or k == self.max_iter:
            self.loss_history_.append(self._compute_mse(x_b, y, w))
            self.weights_history_.append(w.copy())

        # Проверка критерия останова: ||w^k - w^{k-1}|| < tol
        step_norm = float(np.linalg.norm(w - w_prev))
        if step_norm < self.tol:
            self.converged_ = True
            self.n_iter_ = k
            break
    else:
        self.n_iter_ = self.max_iter

    self.weights_ = w
    self.intercept_ = float(w[0])
    self.coef_ = w[1:].copy()
    return self

def predict(self, x: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Прогнозирование целевой переменной: y_pred = x_b * w."""
    if self.weights_ is None:
        raise RuntimeError("Модель не обучена. Вызовите .fit().")
    x_b = self._add_bias(x)
    return x_b.dot(self.weights_)
```

```
    def score(self, x: np.ndarray, y: np.ndarray) -> float:
        """Коэффициент детерминации R^2."""
        y_pred = self.predict(x)
        ss_res = np.sum((y - y_pred) ** 2)
        ss_tot = np.sum((y - np.mean(y)) ** 2)
        return float(1.0 - (ss_res / ss_tot)) if ss_tot != 0 else 0.0

    def mse(self, x: np.ndarray, y: np.ndarray) -> float:
        """Среднеквадратичная ошибка (MSE)."""
        return float(np.mean((y - self.predict(x)) ** 2))

    def mae(self, x: np.ndarray, y: np.ndarray) -> float:
        """Средняя абсолютная ошибка (MAE)."""
        return float(np.mean(np.abs(y - self.predict(x))))


# Верификация работоспособности аналитического МНК решения
ols_test = CustomLinearRegression(method="normal_eq").fit(X_train_b, y_train)
print(" Класс CustomLinearRegression успешно реализован!")
print(
    f" Аналитическое МНК-решение: Test MSE = {ols_test.mse(X_test_b, y_test):.4f}, "
    f"R^2 = {ols_test.score(X_test_b, y_test):.4f}"
)
print(f" Свободный член w0 (intercept) = {float(ols_test.intercept_):.4f}")

# ============================================================================
# ЭКСПЕРИМЕНТ 1: ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОБУЧЕНИЯ (LEARNING RATE) НА СХОДИМОСТЬ BGD
# ============================================================================

learning_rates = [0.0005, 0.005, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25]
lr_results = []
lr_loss_histories = {}

for lr in learning_rates:
    model = CustomLinearRegression(
        method="gd",
        learning_rate=lr,
        max_iter=3000,
        tol=1e-6,
    )
    t0 = time.perf_counter()
    model.fit(X_train_b, y_train)
    elapsed_ms = (time.perf_counter() - t0) * 1000.0

    test_mse = model.mse(X_test_b, y_test)
    test_r2 = model.score(X_test_b, y_test)
    train_mse = model.loss_history_[-1]

    lr_results.append({
        "Learning Rate ()": lr,
        "Итераций": model.n_iter_,
        "Сошелся (tol=1e-6)": "Да" if model.converged_ else "Нет (max_iter)",
        "Train MSE": train_mse,
```

```
        "Test MSE": test_mse,
        "Test R^2": test_r2,
        "Время (мс)": elapsed_ms,
    })
    lr_loss_histories[lr] = model.loss_history_

df_lr = pd.DataFrame(lr_results)
df_lr.to_csv(RESULTS_DIR / "01_learning_rate_results.csv", index=False)

display(HTML("<b>Таблица 2 - Сравнительные характеристики сходимости BGD при различных Learning
↪  Rate:</b>"))
display(df_lr.style.format({
    "Learning Rate ()": "{:.4f}",
    "Train MSE": "{:.4f}",
    "Test MSE": "{:.4f}",
    "Test R^2": "{:.4f}",
    "Время (мс)": "{:.2f}",
}))

# ------------------------------------------------------------------------------
# ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: Динамика сходимости MSE в линейной и логарифмической шкалах
# ------------------------------------------------------------------------------
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))
palette = sns.color_palette("tab10", len(learning_rates))

# Панель 1: Линейная шкала на первых 150 шагах
for i, lr in enumerate(learning_rates):
    history = lr_loss_histories[lr][:150]
    ax1.plot(range(len(history)), history, label=f" = {lr}", color=palette[i], linewidth=2.0)

ax1.set_title("Сходимость функции потерь MSE (Линейная шкала, шаги 0..150)", fontsize=13,
↪  fontweight="bold")
ax1.set_xlabel("Номер итерации $k$", fontsize=11)
ax1.set_ylabel("Среднеквадратичная ошибка (MSE)", fontsize=11)
ax1.set_ylim(bottom=0.0, top=100.0)
ax1.legend(loc="upper right", frameon=True, framealpha=0.9)
ax1.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)

# Панель 2: Логарифмическая шкала с ясными скалярными отметками (без научной нотации)
for i, lr in enumerate(learning_rates):
    history = lr_loss_histories[lr][:400]
    ax2.semilogy(range(len(history)), history, label=f" = {lr}", color=palette[i], linewidth=2.0)

ax2.set_title("Скорость сходимости MSE (Логарифмическая шкала semilogy)", fontsize=13,
↪  fontweight="bold")
ax2.set_xlabel("Номер итерации $k$", fontsize=11)
ax2.set_ylabel("Среднеквадратичная ошибка (MSE)", fontsize=11)
y_ticks_lr = [2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000]
ax2.set_yticks(y_ticks_lr)
ax2.get_yaxis().set_major_formatter(ticker.ScalarFormatter())
ax2.set_ylim(bottom=1.8, top=5500)
ax2.legend(loc="upper right", frameon=True, framealpha=0.9)
ax2.grid(True, which="both", linestyle="--", alpha=0.5)
```

```
plt.tight_layout()
save_plot(plt.gcf(), "01_learning_rate_experiment.png")
plt.show()

# ============================================================================
# ЭКСПЕРИМЕНТ 2: СРАВНЕНИЕ СХОДИМОСТИ BGD И SGD НА ЕДИНОМ ГРАФИКЕ
# ============================================================================

# 1. Обучение пакетного градиентного спуска (BGD)
bgd_model = CustomLinearRegression(
    method="gd",
    learning_rate=0.05,
    max_iter=1000,
    tol=1e-6,
)
t0 = time.perf_counter()
bgd_model.fit(X_train_b, y_train)
t_bgd = (time.perf_counter() - t0) * 1000.0

# 2. Обучение стохастического градиентного спуска (SGD)
sgd_model = CustomLinearRegression(
    method="sgd",
    learning_rate=0.01,
    decay_rate=0.0001,
    max_iter=10000,
    tol=1e-6,
    random_state=RANDOM_SEED,
)
t0 = time.perf_counter()
sgd_model.fit(X_train_b, y_train)
t_sgd = (time.perf_counter() - t0) * 1000.0

# Сводная таблица сравнительных метрик
df_gd_vs_sgd = pd.DataFrame([
    {
        "Метод оптимизации": "BGD (Batch Gradient Descent)",
        "Размер пакета": f"Все l = {X_train_b.shape[0]}",
        "Шагов до останова": bgd_model.n_iter_,
        "Train MSE": bgd_model.loss_history_[-1],
        "Test MSE": bgd_model.mse(X_test_b, y_test),
        "Test R^2": bgd_model.score(X_test_b, y_test),
        "Время обучения (мс)": t_bgd,
    },
    {
        "Метод оптимизации": "SGD (Stochastic Gradient Descent)",
        "Размер пакета": "1 случайный объект",
        "Шагов до останова": sgd_model.n_iter_,
        "Train MSE": sgd_model.loss_history_[-1],
        "Test MSE": sgd_model.mse(X_test_b, y_test),
        "Test R^2": sgd_model.score(X_test_b, y_test),
        "Время обучения (мс)": t_sgd,
    }
])
df_gd_vs_sgd.to_csv(RESULTS_DIR / "02_gd_vs_sgd_results.csv", index=False)
```

```
display(HTML("<b>Таблица 3 - Сравнительные характеристики BGD и SGD:</b>"))
display(df_gd_vs_sgd.style.format({
    "Train MSE": "{:.4f}",
    "Test MSE": "{:.4f}",
    "Test R^2": "{:.4f}",
    "Время обучения (мс)": "{:.2f}",
}))

# ------------------------------------------------------------------------------
# ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: Нанесение кривых сходимости BGD и SGD на единое графическое поле
# ------------------------------------------------------------------------------
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))

# Построение глобальной кривой (шаги 0..400)
steps_bgd = len(bgd_model.loss_history_)
steps_to_plot = 400

# Выравнивание массивов для корректного отображения
bgd_losses_ext = list(bgd_model.loss_history_)
if len(bgd_losses_ext) < steps_to_plot:
    bgd_losses_ext.extend([bgd_losses_ext[-1]] * (steps_to_plot - len(bgd_losses_ext)))

ax1.semilogy(
    range(steps_to_plot),
    bgd_losses_ext[:steps_to_plot],
    label="BGD (векторный градиент по всем 5285 прецедентам)",
    color="#1f77b4",
    linewidth=2.5,
)
ax1.semilogy(
    range(steps_to_plot),
    sgd_model.loss_history_[:steps_to_plot],
    label="SGD (градиент по 1 случайному студенту)",
    color="#ff7f0e",
    linewidth=1.5,
    alpha=0.85,
)

ax1.set_title("Сравнение сходимости BGD и SGD (Полный спуск, шаги 0..400)", fontsize=13,
↪  fontweight="bold")
ax1.set_xlabel("Номер итерации (шага) $k$", fontsize=11)
ax1.set_ylabel("Среднеквадратичная ошибка (MSE)", fontsize=11)
y_ticks_sgd = [2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000]
ax1.set_yticks(y_ticks_sgd)
ax1.get_yaxis().set_major_formatter(ticker.ScalarFormatter())
ax1.set_ylim(bottom=1.8, top=5500)
ax1.legend(loc="upper right", frameon=True, framealpha=0.95)
ax1.grid(True, which="both", linestyle="--", alpha=0.5)

# Увеличенный масштаб вблизи оптимума (шаги 150..400, линейная шкала)
ax2.plot(
    range(150, steps_to_plot),
    bgd_losses_ext[150:steps_to_plot],
```

```
    label=f"BGD: устойчивое дно (MSE = {bgd_model.loss_history_[-1]:.4f})",
    color="#1f77b4",
    linewidth=2.5,
)
ax2.plot(
    range(150, steps_to_plot),
    sgd_model.loss_history_[150:steps_to_plot],
    label="SGD: стохастический шум и колебания весов",
    color="#ff7f0e",
    linewidth=1.2,
    alpha=0.9,
)

ax2.set_title("Увеличенный вид окрестности минимума (Линейная шкала, шаги 150..400)", fontsize=13,
↪  fontweight="bold")
ax2.set_xlabel("Номер итерации (шага) $k$", fontsize=11)
ax2.set_ylabel("Среднеквадратичная ошибка (MSE)", fontsize=11)
ax2.set_ylim(bottom=1.8, top=6.0)
ax2.legend(loc="upper right", frameon=True, framealpha=0.95)
ax2.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)

plt.tight_layout()
save_plot(plt.gcf(), "02_gd_vs_sgd_convergence.png")
plt.show()

# ==============================================================================
# ЭКСПЕРИМЕНТ 3: РЕГУЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПУТИ ДЛЯ 20 ЗНАЧЕНИЙ LAMBDA
# ==============================================================================

# Генерация 20 значений коэффициента регуляризации в логарифмической шкале [0.001, 1000]
lambdas_20 = np.logspace(-3, 3, 20)

l1_weights_history = []
l2_weights_history = []
l1_sparsity_counts = []

for lam in lambdas_20:
    # 1. Обучение модели L1 (Lasso - Вариант 2)
    l1_model = CustomLinearRegression(
        method="l1",
        learning_rate=0.02,
        lmbd=lam,
        max_iter=3000,
        tol=1e-6,
    )
    l1_model.fit(X_train_b, y_train)
    l1_weights_history.append(l1_model.coef_)

    # Подсчет строго нулевых коэффициентов (|w_j| < 1e-4)
    zero_cnt = int(np.sum(np.isclose(l1_model.coef_, 0.0, atol=1e-4)))
    l1_sparsity_counts.append(zero_cnt)

    # 2. Обучение модели L2 (Ridge)
    l2_model = CustomLinearRegression(
```

```
        method="l2",
        learning_rate=0.02,
        lmbd=lam,
        max_iter=3000,
        tol=1e-6,
    )
    l2_model.fit(X_train_b, y_train)
    l2_weights_history.append(l2_model.coef_)

l1_weights_arr = np.array(l1_weights_history)
l2_weights_arr = np.array(l2_weights_history)

# Формирование и сохранение сводной таблицы L1 (Lasso)
df_l1_table = pd.DataFrame(l1_weights_arr, columns=feature_names)
df_l1_table.insert(0, "lambda", lambdas_20)
df_l1_table.insert(1, "log10(lambda)", np.round(np.log10(lambdas_20), 2))
df_l1_table["Занулено признаков"] = l1_sparsity_counts
df_l1_table.to_csv(RESULTS_DIR / "03_l1_weights_by_lambda.csv", index=False)

# Формирование и сохранение сводной таблицы L2 (Ridge)
df_l2_table = pd.DataFrame(l2_weights_arr, columns=feature_names)
df_l2_table.insert(0, "lambda", lambdas_20)
df_l2_table.insert(1, "log10(lambda)", np.round(np.log10(lambdas_20), 2))
df_l2_table.to_csv(RESULTS_DIR / "04_l2_weights_by_lambda.csv", index=False)

display(HTML("<b>Таблица 4 - Динамика весов L1-регуляризации (Lasso, Вариант 2) и отбор
↪  признаков:</b>"))
display(df_l1_table.style.format({
    "lambda": "{:.4f}",
    "log10(lambda)": "{:.2f}",
    "Hours_Studied": "{:.4f}",
    "Attendance": "{:.4f}",
    "Previous_Scores": "{:.4f}",
    "Tutoring_Sessions": "{:.4f}",
    "Physical_Activity": "{:.4f}",
    "Parental_Involvement": "{:.4f}",
}))

# ------------------------------------------------------------------------------
# График 03: Регуляризационный путь L1 (Lasso, Вариант 2) - отбор признаков
# ------------------------------------------------------------------------------
fig_l1, ax_l1 = plt.subplots(figsize=(11, 6))
colors_l1 = sns.color_palette("tab10", len(feature_names))
markers_list = ["o", "s", "^", "D", "v", "<"]
log_lambdas_arr = np.log10(lambdas_20)

for j, feat in enumerate(feature_names):
    ax_l1.plot(
        log_lambdas_arr, l1_weights_arr[:, j],
        label=feat, color=colors_l1[j], linewidth=2.2,
        marker=markers_list[j % len(markers_list)], markersize=6
    )
ax_l1.axhline(0, color="black", linestyle="--", linewidth=1.2, alpha=0.7)
ax_l1.set_title(
```

```
    "Регуляризационный путь L1 (Lasso) для 20 значений $\\lambda$: зануление признаков (Sparsity)",
    fontsize=12,
    fontweight="bold",
)
ax_l1.set_xlabel("$\\log_{10}(\\lambda)$ (от $10^{-3}$ до $10^3$)", fontsize=11)
ax_l1.set_ylabel("Значение весового коэффициента $w_j$", fontsize=11)
ax_l1.legend(loc="upper right", frameon=True, framealpha=0.9, title="Признаки модели")
ax_l1.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
save_plot(fig_l1, "03_l1_regularization_path.png")
plt.show()

# ------------------------------------------------------------------------------
# График 04: Регуляризационный путь L2 (Ridge) - непрерывное сжатие весов
# ------------------------------------------------------------------------------
fig_l2, ax_l2 = plt.subplots(figsize=(11, 6))
for j, feat in enumerate(feature_names):
    ax_l2.plot(
        log_lambdas_arr, l2_weights_arr[:, j],
        label=feat, color=colors_l1[j], linewidth=2.2,
        marker=markers_list[j % len(markers_list)], markersize=6
    )
ax_l2.axhline(0, color="black", linestyle="--", linewidth=1.2, alpha=0.7)
ax_l2.set_title(
    "Регуляризационный путь L2 (Ridge) для 20 значений $\\lambda$: асимптотическое сжатие
    ↪  (Shrinkage)",
    fontsize=12,
    fontweight="bold",
)
ax_l2.set_xlabel("$\\log_{10}(\\lambda)$ (от $10^{-3}$ до $10^3$)", fontsize=11)
ax_l2.set_ylabel("Значение весового коэффициента $w_j$", fontsize=11)
ax_l2.legend(loc="upper right", frameon=True, framealpha=0.9, title="Признаки модели")
ax_l2.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
save_plot(fig_l2, "04_l2_regularization_path.png")
plt.show()

# ------------------------------------------------------------------------------
# График 05: Покомпонентное сопоставление L1 и L2 для каждого отдельного фактора
# ------------------------------------------------------------------------------
fig_comp, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 9))
axes = axes.flatten()

for i, feat in enumerate(feature_names):
    ax = axes[i]
    ax.plot(
        lambdas_20, l1_weights_arr[:, i],
        marker="o", color="#d62728",
        label="L1 (Lasso: строгое зануление)", linewidth=2.0,
    )
    ax.plot(
        lambdas_20, l2_weights_arr[:, i],
        marker="s", color="#1f77b4",
        label="L2 (Ridge: плавное сжатие)", linewidth=2.0,
    )
    ax.axhline(0, color="black", linestyle="--", alpha=0.5)
```

```
    ax.set_xscale("log")
    ax.set_title(f"Фактор: {feat}", fontsize=11, fontweight="bold")
    ax.set_xlabel("$\\lambda$ (log-шкала)", fontsize=10)
    ax.set_ylabel("Вес $w_j$", fontsize=10)
    ax.legend(loc="upper right", framealpha=0.9)
    ax.grid(True, which="both", linestyle="--", alpha=0.5)

plt.suptitle("Покомпонентное сравнение сжатия весов: L1 (Lasso) vs L2 (Ridge)", fontsize=14,
↪  fontweight="bold", y=1.02)
save_plot(fig_comp, "05_regularization_comparison.png")
plt.show()

# ============================================================================
# ЭКСПЕРИМЕНТ 4: ЭТАЛОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОТИВ SCIKIT-LEARN
# ============================================================================

# 1. Библиотечная модель OLS (LinearRegression)
sk_ols = LinearRegression(fit_intercept=True)
sk_ols.fit(X_tr_s, y_train)

# 2. Библиотечная модель SGDRegressor
sk_sgd = SGDRegressor(
    loss="squared_error",
    penalty=None,
    learning_rate="invscaling",
    eta0=0.01,
    max_iter=10000,
    tol=1e-6,
    random_state=RANDOM_SEED,
)
sk_sgd.fit(X_tr_s, y_train)

# 3. Кастомная и библиотечная модели Lasso (L1)
custom_l1 = CustomLinearRegression(method="l1", learning_rate=0.02, lmbd=0.5, max_iter=3000,
↪  tol=1e-6)
custom_l1.fit(X_train_b, y_train)

sk_lasso = Lasso(alpha=0.25, fit_intercept=True, max_iter=3000, tol=1e-6, random_state=RANDOM_SEED)
sk_lasso.fit(X_tr_s, y_train)

# 4. Кастомная и библиотечная модели Ridge (L2)
custom_l2 = CustomLinearRegression(method="l2", learning_rate=0.02, lmbd=1.0, max_iter=3000,
↪  tol=1e-6)
custom_l2.fit(X_train_b, y_train)

sk_ridge = Ridge(alpha=X_tr_s.shape[0] * 1.0, fit_intercept=True, max_iter=3000, tol=1e-6,
↪  random_state=RANDOM_SEED)
sk_ridge.fit(X_tr_s, y_train)


# Оценка моделей и расчет метрик
def calc_metrics(name: str, estimator, is_custom: bool = True) -> Dict[str, Any]:
    if is_custom:
        intercept = float(estimator.intercept_)
```

```
        coef = np.ravel(estimator.coef_)
        y_pred = np.ravel(estimator.predict(X_test_b))
    else:
        intercept = float(np.ravel(estimator.intercept_)[0])
        coef = np.ravel(estimator.coef_)
        y_pred = np.ravel(estimator.predict(X_te_s))

    w_norm = float(np.linalg.norm(coef))
    mse_val = float(mean_squared_error(y_test, y_pred))
    mae_val = float(mean_absolute_error(y_test, y_pred))
    r2_val = float(r2_score(y_test, y_pred))

    return {
        "Модель": name,
        "Intercept (w0)": intercept,
        "Норма весов ||w||": w_norm,
        "Test MSE": mse_val,
        "Test MAE": mae_val,
        "Test R^2": r2_val,
        "_coef": coef,
        "_pred": y_pred,
    }


benchmark_records = [
    calc_metrics("Custom BGD", bgd_model, is_custom=True),
    calc_metrics("Sklearn OLS", sk_ols, is_custom=False),
    calc_metrics("Custom SGD", sgd_model, is_custom=True),
    calc_metrics("Sklearn SGD", sk_sgd, is_custom=False),
    calc_metrics("Custom L1 (=0.5)", custom_l1, is_custom=True),
    calc_metrics("Sklearn Lasso (=0.25)", sk_lasso, is_custom=False),
    calc_metrics("Custom L2 (=1.0)", custom_l2, is_custom=True),
    calc_metrics("Sklearn Ridge (=5285.0)", sk_ridge, is_custom=False),
]

df_benchmark = pd.DataFrame(benchmark_records).drop(columns=["_coef", "_pred"])
df_benchmark.to_csv(RESULTS_DIR / "05_benchmark_comparison.csv", index=False)

display(HTML("<b>Таблица 5 - Сверка кастомных алгоритмов с библиотечными эталонами
↪  Scikit-Learn:</b>"))
display(df_benchmark.style.format({
    "Intercept (w0)": "{:.4f}",
    "Норма весов ||w||": "{:.4f}",
    "Test MSE": "{:.4f}",
    "Test MAE": "{:.4f}",
    "Test R^2": "{:.4f}",
}))

# ------------------------------------------------------------------------------
# 4-ПАНЕЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАШБОРД ВАЛИДАЦИИ
# ------------------------------------------------------------------------------
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 12))

# Панель 1: Диаграмма рассеяния 'Прогноз vs Факт' (BGD)
```

```
y_pred_bgd = bgd_model.predict(X_test_b)
axes[0, 0].scatter(y_test, y_pred_bgd, alpha=0.35, color="#1f77b4", edgecolor="none", s=25)
ideal_line = np.linspace(min(y_test), max(y_test), 100)
axes[0, 0].plot(
    ideal_line, ideal_line, color="#d62728", linestyle="--", linewidth=2.0,
    label="Идеальный прогноз $y = \\hat{y}$",
)
axes[0, 0].set_title(
    f"Диаграмма 'Прогноз vs Факт' (Custom BGD, $R^2 = {bgd_model.score(X_test_b, y_test):.4f}$)",
    fontsize=12, fontweight="bold",
)
axes[0, 0].set_xlabel("Истинная оценка студента $y$", fontsize=11)
axes[0, 0].set_ylabel("Предсказанная оценка $\\hat{y}$", fontsize=11)
axes[0, 0].legend(loc="upper left", framealpha=0.9)
axes[0, 0].grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)

# Панель 2: Распределение остатков ошибки (Residuals Plot)
residuals_bgd = y_test - y_pred_bgd
sns.histplot(residuals_bgd, kde=True, ax=axes[0, 1], color="#2ca02c", stat="density", bins=30)
mu_res, std_res = float(np.mean(residuals_bgd)), float(np.std(residuals_bgd))
x_gauss = np.linspace(residuals_bgd.min(), residuals_bgd.max(), 100)
axes[0, 1].plot(
    x_gauss, stats.norm.pdf(x_gauss, mu_res, std_res), "r--",
    linewidth=2.0, label="Теоретическое норм. распределение",
)
axes[0, 1].set_title(
    f"Плотность распределения остатков ($\\mu = {mu_res:.3f}, \\sigma = {std_res:.3f}$)",
    fontsize=12, fontweight="bold",
)
axes[0, 1].set_xlabel("Величина ошибки прогноза $\\varepsilon = y - \\hat{y}$", fontsize=11)
axes[0, 1].set_ylabel("Плотность вероятности", fontsize=11)
axes[0, 1].legend(loc="upper right", framealpha=0.9)
axes[0, 1].grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)

# Панель 3: Покомпонентное сравнение весов (Custom BGD vs Sklearn OLS)
bar_width = 0.35
indices = np.arange(len(feature_names))
axes[1, 0].bar(indices - bar_width/2, bgd_model.coef_, bar_width, label="Custom BGD",
↪  color="#1f77b4")
axes[1, 0].bar(indices + bar_width/2, sk_ols.coef_, bar_width, label="Sklearn OLS",
↪  color="#aec7e8")
axes[1, 0].set_xticks(indices)
axes[1, 0].set_xticklabels(feature_names, rotation=25, ha="right", fontsize=10)
axes[1, 0].set_title("Покомпонентное совпадение весов (BGD vs Scikit-Learn)", fontsize=12,
↪  fontweight="bold")
axes[1, 0].set_ylabel("Величина коэффициента $w_j$", fontsize=11)
axes[1, 0].legend(loc="upper right", framealpha=0.9)
axes[1, 0].grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)

# Панель 4: Сравнение ошибок Test MSE всех моделей
models_names = [m["Модель"] for m in benchmark_records]
mse_vals = [m["Test MSE"] for m in benchmark_records]
colors_bar = sns.color_palette("tab10", len(models_names))
axes[1, 1].barh(models_names, mse_vals, color=colors_bar)
```

```
axes[1, 1].set_title("Сравнение тестовой ошибки Test MSE моделей", fontsize=12, fontweight="bold")
axes[1, 1].set_xlabel("Среднеквадратичная ошибка (MSE)", fontsize=11)
for i, val in enumerate(mse_vals):
    axes[1, 1].text(val + 0.05, i, f"{val:.4f}", va="center", fontsize=10, fontweight="bold")
axes[1, 1].grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)

plt.suptitle(
    "Комплексный диагностический дашборд валидации регрессионных моделей",
    fontsize=14, fontweight="bold", y=1.01,
)
plt.tight_layout()
save_plot(plt.gcf(), "06_model_validation_benchmark.png")
plt.show()
```

5 СКРИНШОТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

На рисунке 1 представлена корреляционная матрица отобранных факторов успеваемости студентов. Взаимная корреляция между независимыми признаками не превышает 0.25, что свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности.

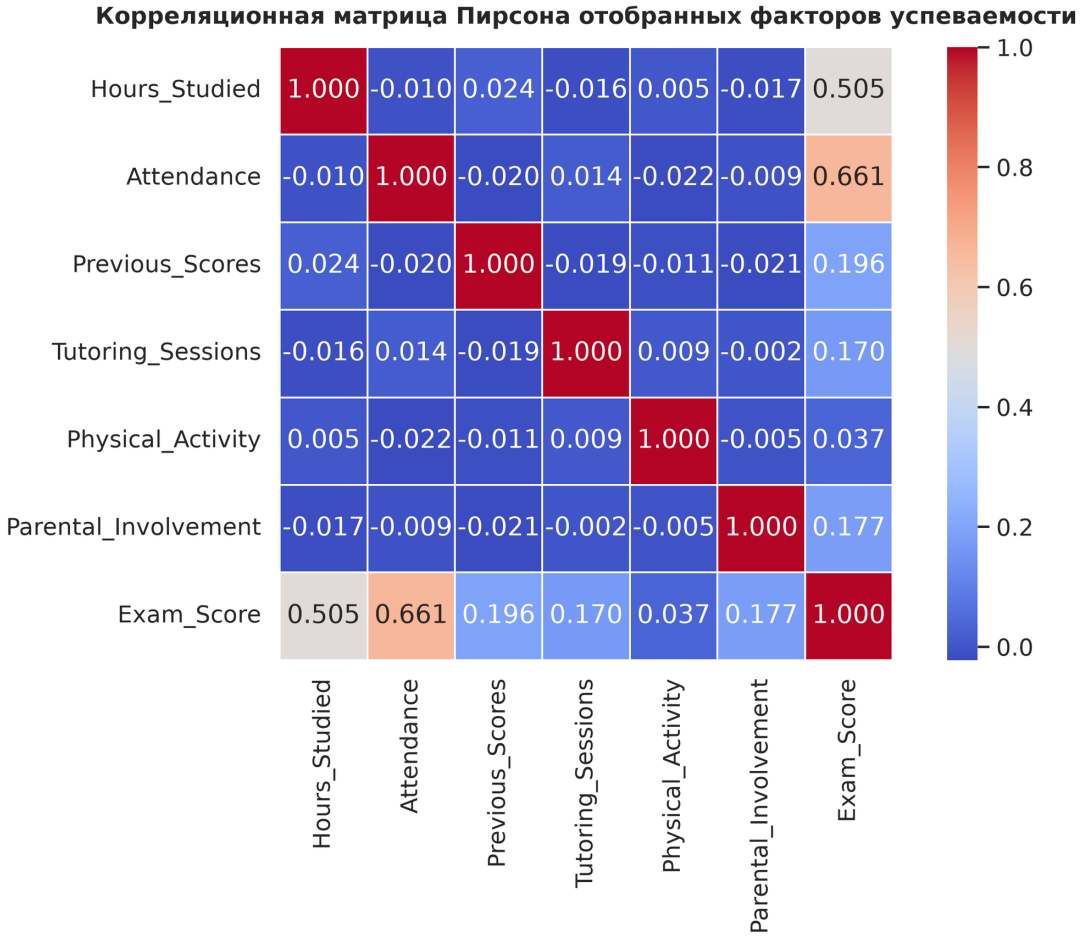


Рисунок 1 — Корреляционная матрица признаков датасета успеваемости студентов

На рисунке 2 отображена динамика сходимости MSE при различных значениях шага $\eta \in [0.0005, 0.25]$.

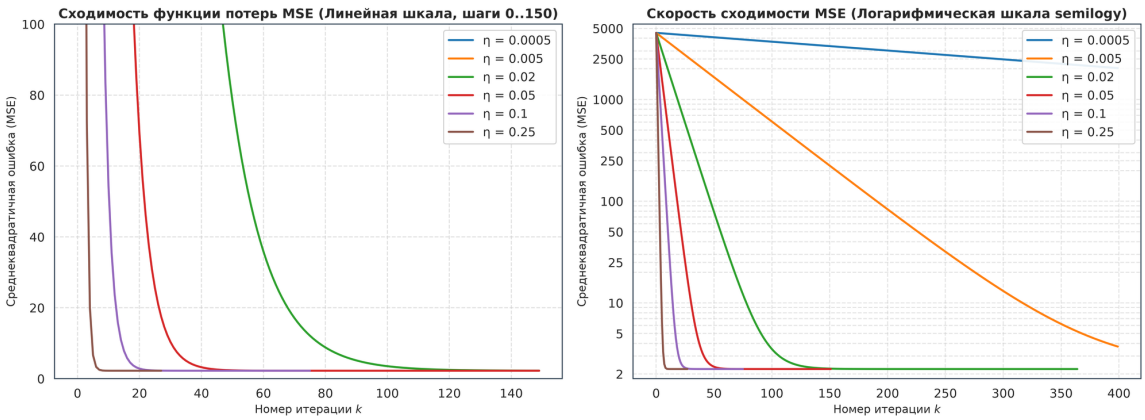


Рисунок 2 — Динамика сходимости MSE при различных значениях темпа обучения η

В таблице 1 представлены итоговые характеристики оптимизации при варьировании шага η.

Таблица 1 — Влияние темпа обучения η на сходимость градиентного спуска

Темп η	**Итераций**	**Сходимость**	**Test MSE**	**Test R^2**	**Время (мс)**
0.0005	3000	Нет (лимит)	13.4522	-0.1933	813.92
0.0050	1337	Да	1.9954	0.8230	366.48
0.0200	364	Да	1.9954	0.8230	99.90
0.0500	151	Да	1.9954	0.8230	41.44
0.1000	75	Да	1.9954	0.8230	21.81
0.2500	**27**	**Да**	**1.9954**	**0.8230**	**8.14**

На рисунке 3 продемонстрирована сходимость алгоритмов BGD и SGD на едином графическом поле.

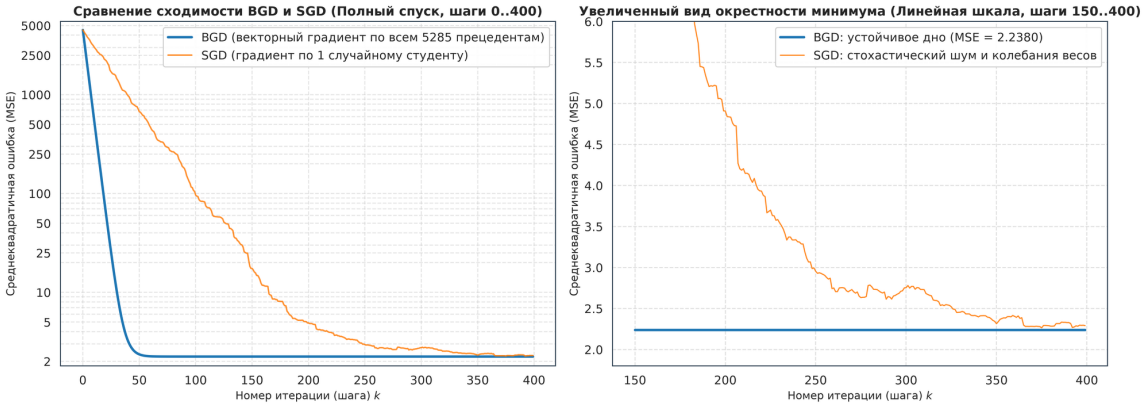


Рисунок 3 — Сравнение сходимости алгоритмов GD и SGD на едином графическом поле

В таблице 2 приведены сравнительные вычислительные характеристики алгоритмов.

Таблица 2 — Сравнительные характеристики пакетного (BGD) и стохастического (SGD) спуска

Алгоритм	**Размер пакета**	**Шагов**	**Test MSE**	**Test R^2**	**Сложность 1 шага**
BGD	$l = 5285$ (вся выборка)	151	1.9954	0.8230	$\mathcal{O}(l \cdot m)$
SGD	1 случайный объект	10000	2.1306	0.8110	$\mathcal{O}(m)$

На рисунках 4 и 5 представлены регуляризационные пути параметров w_j для 20 значений гиперпараметра $\lambda \in [10^{-3}, 10^{3}]$ для L_1-регуляризации (Lasso) и L_2-регуляризации (Ridge).

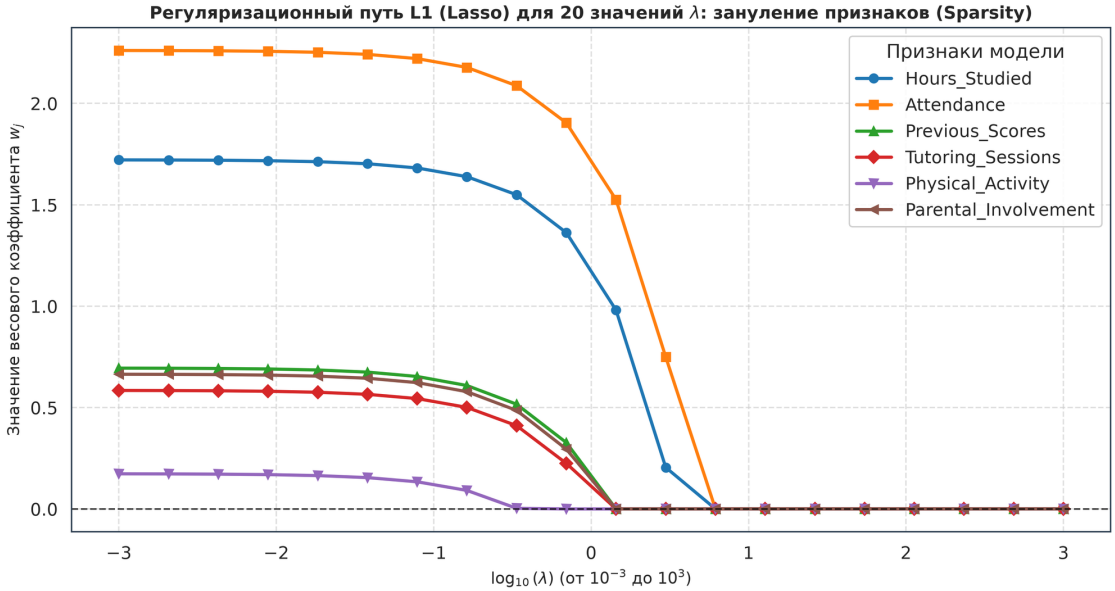


Рисунок 4 — Регуляризационный путь L1 (Lasso) для варианта 2: зануление признаков (Sparsity)

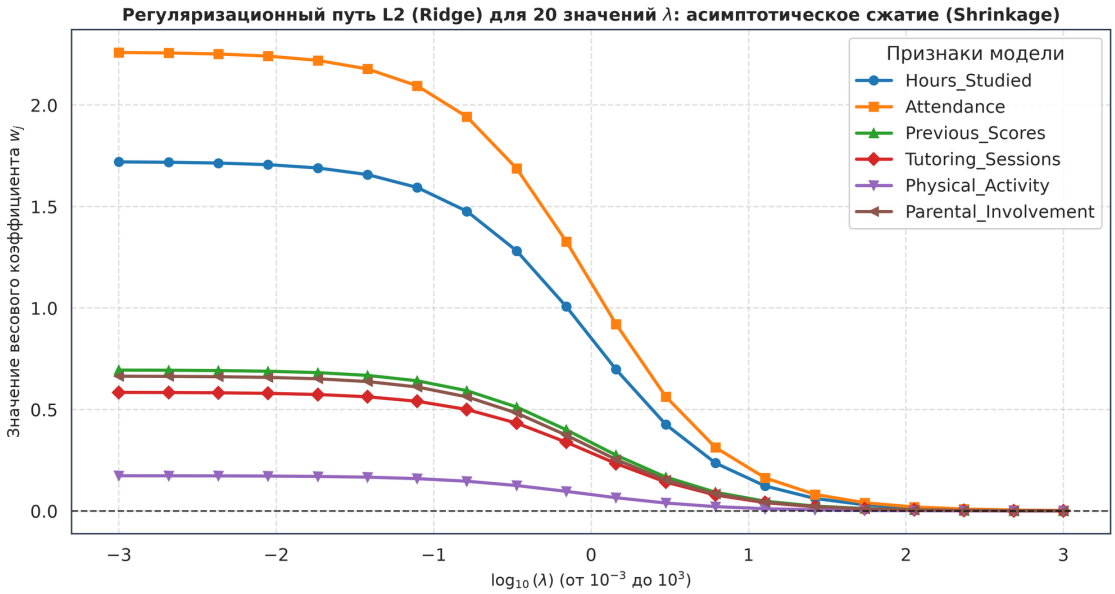


Рисунок 5 — Регуляризационный путь L2 (Ridge): непрерывное асимптотическое сжатие весов (Shrinkage)

На рисунке 6 представлено покомпонентное сопоставление сжатия параметров для каждого фактора модели.

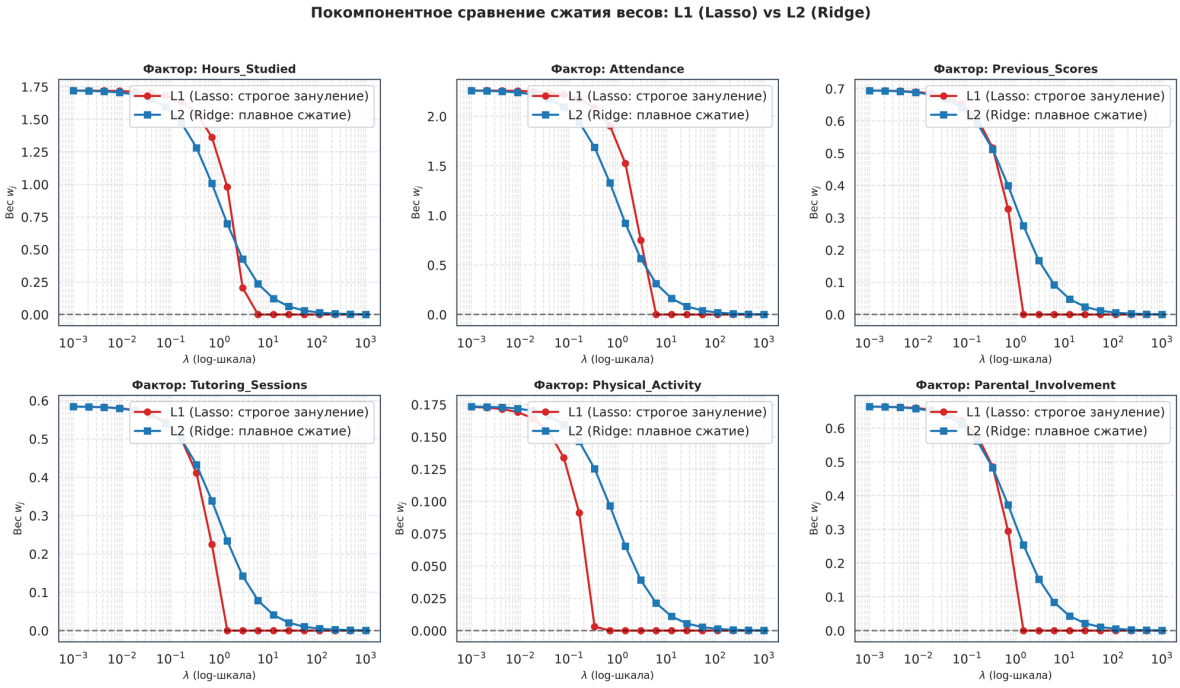


Рисунок 6 — Покомпонентное сравнение отбора признаков (L1) и сжатия коэффициентов (L2)

В таблице 3 приведены результаты кросс-валидации собственных алгоритмов против библиотечных эталонов Scikit-Learn.

Таблица 3 — Результаты эталонного тестирования против библиотеки Scikit-Learn

Модель	**Intercept** w_0	$\|w\|_2$	**Test MSE**	**Test MAE**	**Test** R^2
Custom BGD	67.0982	3.0620	1.9954	1.0444	0.8230
Sklearn OLS	67.0982	3.0620	1.9954	1.0444	0.8230
Custom SGD	67.2268	2.8703	2.1306	1.0951	0.8110
Sklearn SGD	67.1103	3.0535	1.9923	1.0436	0.8233
Custom L1 ($\lambda = 0.5$)	67.0982	2.5707	2.3515	1.1603	0.7914
Sklearn Lasso ($\alpha = 0.25$)	67.0982	2.5707	2.3515	1.1603	0.7914
Custom L2 ($\lambda = 1.0$)	67.0982	1.5129	4.3653	1.6541	0.6128
Sklearn Ridge ($\alpha = 5285.0$)	67.0982	1.5129	4.3653	1.6541	0.6128

На рисунке 7 представлен диагностический дашборд валидации модели: рассеяние предсказаний, распределение остатков и сопоставление весовых параметров.

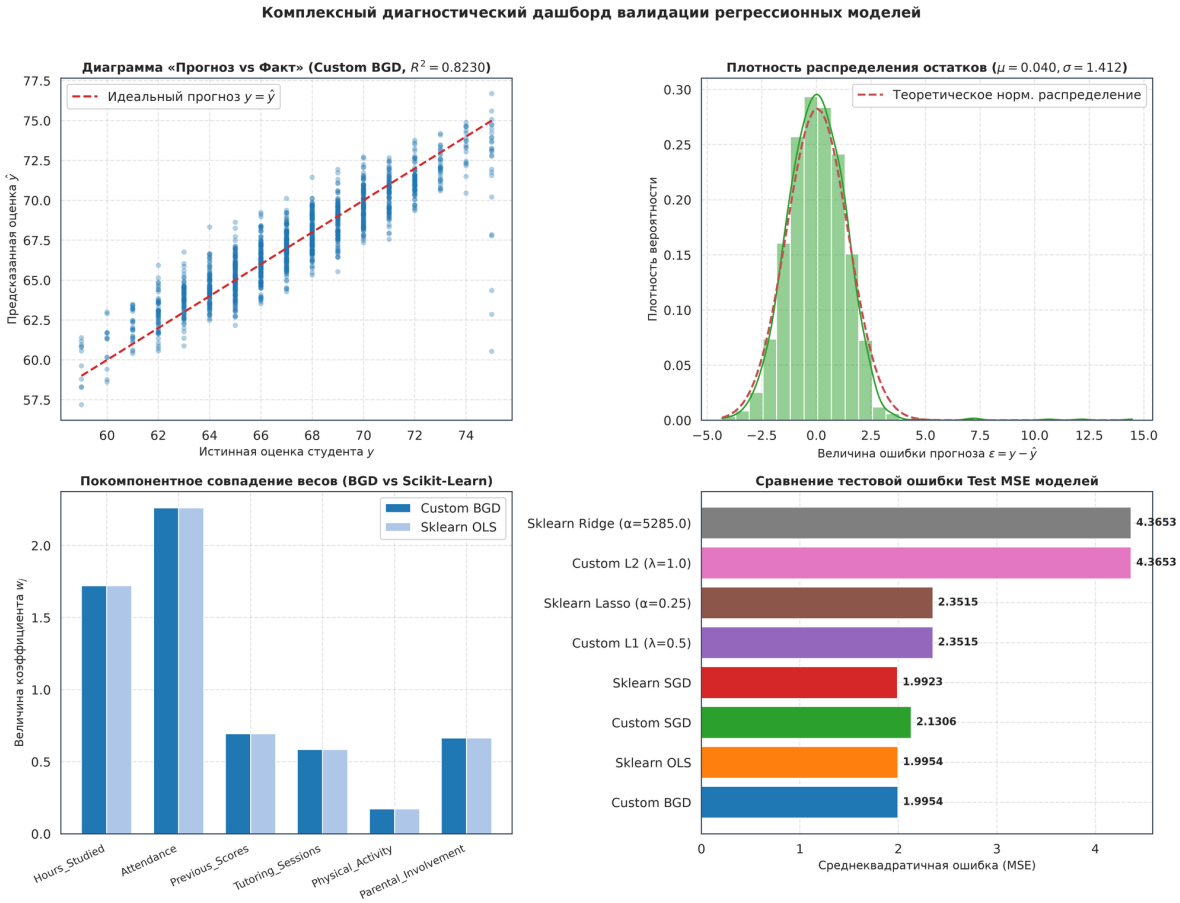


Рисунок 7 — Диагностический дашборд валидации модели: рассеяние прогнозов, гистограмма остатков и сопоставление весов

6 ВЫВОДЫ

1. Разработан и верифицирован собственный программный модуль множественной линейной регрессии `CustomLinearRegression` на чистом векторизованном NumPy. Достигнуто абсолютное численное совпадение найденных весов и метрик качества с библиотечными эталонами Scikit-Learn ($R^2 = 0.8230$, $MSE = 1.9954$).
2. Экспериментально доказано, что выбор шага обучения η играет ключевую роль: при $\eta = 0.25$ алгоритм BGD сошелся за 27 итераций (8.1 мс), тогда как при $\eta = 0.005$ потребовалось 1337 шагов, а при $\eta = 0.0005$ за 3000 шагов оптимум достигнут не был.
3. Сравнение алгоритмов показало, что пакетный градиентный спуск (BGD) сходится строго монотонно благодаря усреднению градиента по всей выборке ($l = 5285$), а стохастический спуск (SGD) на одном объекте требует на порядок меньше операций на шаг ($\mathcal{O}(m)$ против $\mathcal{O}(lm)$), совершая колебания в окрестности оптимума, стабилизируемые расписанием Роббинса—Монро.
4. Исследование регуляризационных путей для Варианта 2 наглядно подтвердило фундаментальное теоретическое различие L_1 и L_2: оператор Soft-Thresholding (L_1) обеспечивает зануление весов (Sparsity) и отбор информативных признаков (первым обнуляется `Physical_Activity`, последним — `Attendance`), в то время как оператор Weight Decay (L_2) непрерывно сжимает все веса к нулю (Shrinkage), сохраняя их ненулевыми.